Panduan Firebase dan Fitur LKPD Adventure Bernoulli

Tutorial Pemasangan Firebase untuk Adventure Bernoulli

Panduan langkah demi langkah: menyiapkan proyek Firebase `bernoulliadventure`, mengaktifkan login **email dan kata sandi**, membuat database Firestore, memasang aturan akses, membuat akun guru, dan menghubungkannya dengan situs di Vercel. Semua langkah dilakukan di browser oleh pemilik akun Firebase. Tidak perlu kartu kredit; cukup paket gratis **Spark**.

Catatan keyakinan: nama menu Firebase Console kadang berubah. Nama menu di bawah **[Kemungkinan Besar]** sesuai tampilan sekarang. Jika ada yang berbeda, cari menu dengan arti yang sama.

Bagian 0. Yang perlu disiapkan

1. Akun Google pemilik proyek Firebase (memegang semua data siswa; jangan dipakai bersama-sama).
2. Alamat situs di Vercel, misalnya `adventure-bernoulli.vercel.app`.
3. Empat email guru beserta nama guru.
4. Satu email lain untuk menguji sebagai siswa.

Bagian 1. Proyek Firebase

Proyek `bernoulliadventure` sudah dibuat. Jika suatu saat perlu membuat proyek baru: buka **https://console.firebase.google.com** → **Create a project** → isi nama → Google Analytics boleh dimatikan → **Create project**.

Bagian 2. Konfigurasi aplikasi web

Konfigurasi web sudah didapat (berisi `apiKey`, `authDomain`, `projectId`, `storageBucket`, `messagingSenderId`, `appId`, `measurementId`). Hal yang perlu diketahui:

- **Tidak perlu `npm install firebase`.** Game memuat Firebase dari CDN, sesuai aturan proyek bahwa game tidak bergantung pada npm.
- **Google Analytics tidak dipakai.** Baris `getAnalytics(app)` pada contoh kode Firebase tidak dimasukkan ke game, karena tidak diperlukan dan Analytics mengumpulkan data perilaku pengguna, termasuk siswa di bawah umur. `measurementId` boleh tetap ada di konfigurasi; tanpa `getAnalytics`, nilai itu tidak dipakai.

- **Apakah `apiKey` rahasia?** [Kemungkinan Besar] Tidak. Menurut dokumentasi Firebase, konfigurasi web memang ditaruh di kode yang bisa dilihat publik. Keamanan data dijaga oleh aturan Firestore (Bagian 5).

Melihat konfigurasi lagi: ikon roda gigi → **Project settings** → tab **General** → bagian **Your apps**.

Bagian 3. Mengaktifkan login email dan kata sandi

1. Menu kiri: **Build** → **Authentication** → **Get started** (jika belum).
2. Tab **Sign-in method** → pilih **Email/Password**.
3. Aktifkan **Email/Password** (baris pertama). **Biarkan "Email link (passwordless sign-in)" nonaktif.**
4. Tekan **Save**.
5. Jika sebelumnya **Google** sudah diaktifkan dan tidak dipakai, buka baris **Google** → nonaktifkan → **Save**.

Bahasa email "lupa kata sandi"

Siswa yang lupa kata sandi menerima email untuk membuat kata sandi baru. 1. **Authentication** → tab **Templates** → **Password reset**. 2. Ubah bahasa template ke **Indonesian** (ikon bahasa di kanan atas template), jika tersedia. 3. Isi nama pengirim, misalnya `Adventure Bernoulli`.

Catatan: email ini hanya sampai jika siswa mendaftar dengan alamat email yang benar-benar ada. Ingatkan siswa memakai email aktif.

Mendaftarkan domain Vercel

1. **Authentication** → tab **Settings** → **Authorized domains** → **Add domain**.
2. Isi domain Vercel tanpa `https://`, misalnya `adventure-bernoulli.vercel.app` → **Add**.
3. Tambahkan juga domain sendiri jika ada.

Bagian 4. Membuat database Firestore

1. Menu kiri: **Build** → **Firestore Database** → **Create database**.
2. Jika ditanya edisi, pilih **Standard edition**.
3. **Location**: pilih yang dekat dengan pengguna, misalnya **asia-southeast2 (Jakarta)**. Lokasi **tidak bisa diubah** setelah dibuat.
4. Mode awal: **Start in production mode**.
5. Tekan **Create**.

Bagian 5. Memasang aturan akses

1. **Firestore Database** → tab **Rules**.

2. Hapus isi yang ada, lalu tempelkan seluruh isi file **`firestore.rules`** dari repository (salin dari file itu, bukan dari Word/PDF, supaya tanda kutip dan baris tidak berubah). Isinya sama dengan di bawah ini.
3. Tekan **Publish**.

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    function masuk() { return request.auth != null; }
    // akun guru dikenali dari UID-nya di koleksi guru (dibuat manual
di Console)
    function guru() {
      return masuk() && exists(/databases/$(database)/documents/guru/$
(request.auth.uid));
    }
    function pemilik(uid) { return masuk() && request.auth.uid == uid;
}
    function hanyaUbah(kolom) {
      return
request.resource.data.diff(resource.data).affectedKeys().hasOnly(kolom
);
    }

    // daftar guru: tiap akun hanya bisa mengecek dirinya sendiri
    match /guru/{uid} {
      allow read: if masuk() && request.auth.uid == uid;
      allow write: if false;
    }

    match /users/{uid} {
      allow read: if pemilik(uid) || guru();
      allow create: if pemilik(uid);
      allow update: if guru() || (pemilik(uid) && hanyaUbah(['nama',
'kelas', 'kelasKey', 'diperbarui']));
      allow delete: if guru();

      // permainan: hanya p bawaan yang disimpan; tidak bisa diubah
setelah tersimpan
      match /permainan/{id} {
        allow read: if pemilik(uid) || guru();
        allow create: if pemilik(uid) && request.resource.data.p ==
[50, 60, 70, 40, 30];
        allow update: if false;
        allow delete: if guru();
      }

      // LKPD: siswa mengisi saat draf atau dibuka guru; setelah
terkirim hanya bisa mengajukan perubahan
      match /lkpd/{doc} {
        allow read: if pemilik(uid) || guru();
```

```
        allow create: if pemilik(uid) && request.resource.data.status
== 'draf';
        allow update: if
          (pemilik(uid) && resource.data.status in ['draf', 'dibuka']
             && request.resource.data.status in ['draf', 'dibuka',
'terkirim'])
          || (pemilik(uid) && resource.data.status == 'terkirim'
             && request.resource.data.status == 'minta-ubah' &&
hanyaUbah(['status', 'alasanUbah']))
          || (guru() && hanyaUbah(['status', 'diputuskanOleh',
'diputuskanPada']));
        allow delete: if guru();
      }
    }
  }
}
```

Arti aturan ini: - Siswa hanya bisa membaca dan menulis datanya sendiri; guru bisa membaca semua. - Permainan yang tersimpan wajib memakai p bawaan (0,5; 0,6; 0,7; 0,4; 0,3). Permainan latihan dengan p dari Setting Guru tidak disimpan. - Setelah LKPD dikirim, siswa hanya bisa mengajukan perubahan; guru yang memutuskan. - Hanya guru yang bisa menghapus data siswa.

Mengapa guru dikenali dari UID, bukan email [Pasti]: dengan login email dan kata sandi, siapa pun bisa mendaftar memakai alamat email apa saja tanpa membuktikan bahwa email itu miliknya. Jika guru dikenali dari email, orang lain bisa mendaftar dengan email guru (sebelum guru itu mendaftar) lalu mendapat akses guru. UID dibuat Firebase dan tidak bisa dipilih pendaftar, jadi celah ini tertutup.

Batas yang perlu diketahui [Pasti]: undian permainan berjalan di perangkat siswa. Aturan ini mencegah p dipalsukan, tetapi siswa yang paham alat developer browser masih bisa mengirim hasil menang/kalah palsu. Untuk LKPD yang menilai penalaran, ini dapat diterima.

Bagian 6. Membuat akun guru

Akun guru dibuat oleh pemilik proyek, bukan didaftarkan sendiri lewat situs.

Langkah 1: buat akun di Authentication

1. **Authentication** → tab **Users** → **Add user**.
2. Isi **Email** guru dan **Password** sementara (minimal 6 karakter) → **Add user**.
3. Di daftar pengguna, salin **User UID** akun itu (deretan huruf dan angka panjang).
4. Ulangi untuk keempat guru.

Langkah 2: daftarkan UID sebagai guru

1. **Firestore Database** → tab **Data** → **Start collection** (atau **Add document** jika koleksi `guru` sudah ada).
2. **Collection ID**: `guru`.

3. **Document ID**: tempel **User UID** guru (bukan email, jangan pakai Auto-ID).
4. Tambahkan field: `nama` (string) berisi nama guru, dan `email` (string) berisi email guru (hanya sebagai catatan). Tekan **Save**.
5. Ulangi untuk keempat guru.

Langkah 3: kata sandi guru

Beri tahu setiap guru kata sandi sementaranya. Guru bisa menggantinya lewat tautan **Lupa kata sandi** di halaman masuk situs (email reset dikirim ke alamat guru).

Untuk mencabut akses guru, hapus dokumennya dari koleksi `guru`. Untuk menghapus akunnya sama sekali, hapus juga dari **Authentication → Users**.

Bagian 7. Menguji aturan sebelum dipakai siswa

Di tab **Rules**, buka **Rules Playground**. Coba skenario berikut:

No	Simulasi	Hasil yang benar
1	Tanpa login, `get` di `/users/abc`	Ditolak
2	Login dengan uid `abc`, `get` di `/users/abc`	Diizinkan
3	Login dengan uid `abc`, `get` di `/users/xyz`	Ditolak
4	Login uid `abc`, `create` di `/users/abc/permainan/1` dengan data `p` = [50, 60, 70, 40, 30]	Diizinkan
5	Sama dengan nomor 4, tetapi `p` = [10, 20, 30, 40, 50]	Ditolak
6	Login dengan uid guru (yang ada di koleksi `guru`), `get` di `/users/xyz`	Diizinkan

Jika hasilnya berbeda, periksa apakah aturan sudah di-**Publish** dan apakah Document ID di koleksi `guru` sama persis dengan User UID guru.

Bagian 8. Menghubungkan dengan situs Vercel

1. Konfigurasi web sudah diterima pengembang dan akan dimasukkan ke file `js/firebase-config.js`.
2. Setelah kode diperbarui dan di-deploy ulang di Vercel, buka situs produksi.

3. Uji sebagai **siswa**: **Daftar** dengan email dan kata sandi → isi nama dan kelas → bermain sampai rekap → buka LKPD → isi beberapa jawaban → keluar → masuk lagi di perangkat lain dengan email dan kata sandi yang sama → jawaban harus tetap ada.
4. Uji **Lupa kata sandi**: email reset harus masuk ke kotak masuk (periksa juga folder spam).
5. Uji sebagai **guru**: masuk dengan akun guru → tombol **Guru** muncul → siswa uji terlihat di daftar.
6. Periksa di **Firestore Database** → **Data**: harus muncul koleksi `users` berisi dokumen siswa uji.

Bagian 9. Pemantauan kuota dan pemeliharaan

- Paket **Spark** gratis. Kuota harian Firestore menurut dokumentasi resmi: 50.000 baca dan 20.000 tulis. Jika terlampaui, layanan berhenti sementara sampai periode berikutnya, bukan ditagih.
- Lihat pemakaian di **Firestore Database** → tab **Usage**.
- Perkiraan [Dugaan]: satu siswa memakai sekitar 50 sampai 100 tulis untuk bermain dan mengerjakan LKPD, jika jawaban disimpan saat pindah kolom.
- **Jangan** menekan upgrade ke paket **Blaze** kecuali memang diperlukan; Blaze memerlukan kartu kredit dan bisa menimbulkan tagihan.
- Pengguna yang lupa kata sandi dan tidak memakai email aktif bisa dibantu pemilik: **Authentication** → **Users** → menu titik tiga pada akun itu → **Reset password** atau hapus akun agar siswa mendaftar ulang.

Opsional: membatasi kunci API ke domain situs

[Kemungkinan Besar] Buka **https://console.cloud.google.com** → proyek `bernoulliadventure` → **APIs & Services** → **Credentials** → kunci "Browser key (auto created by Firebase)" → **Application restrictions**: **Websites** → tambahkan `https://adventure-bernoulli.vercel.app/*` → **Save**. Lakukan setelah semua uji berhasil; jika login gagal setelah langkah ini, periksa daftar domainnya.

Bagian 10. Data pribadi siswa

Data yang tersimpan: email, nama, kelas, hasil permainan, dan jawaban LKPD. Kata sandi tidak disimpan di database; Firebase Authentication menyimpannya dalam bentuk tersandi dan pengembang maupun guru tidak bisa membacanya. Siswa kelas XII umumnya masih di bawah 18 tahun; Pasal 25 UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan persetujuan orang tua atau wali untuk pemrosesan data pribadi anak. Izin diurus kelompok sebelum situs dipakai siswa.

Setelah penelitian selesai, data bisa diunduh guru (CSV), lalu dihapus dari Firestore dan Authentication.

Spesifikasi Fitur: Login, LKPD Digital, dan Akun Guru

Acuan pengodean nanti. Isi LKPD mengikuti draf kelompok (`LKPD-Distribusi-Bernoulli.pdf`, 6 halaman, dari Microsoft Word). Pemasangan Firebase ada di `docs/tutorial-firebase.md`. Belum dikodekan; pengodean menunggu permintaan pemilik.

---

1. Alur besar

```
Buka situs
  → Halaman Masuk (email dan kata sandi) atau Daftar (email, kata sandi, nama, kelas)
  → Menu utama (email dan tombol Keluar terlihat)
  → Bermain tahap 1 sampai 5 (boleh berhenti)
  → Rekap ringkas: hasil menang dan kalah
  → Tombol "Kerjakan LKPD"
  → LKPD (5 halaman) → Kirim LKPD
Akun guru (email terdaftar) → tab "Guru" di menu
```

---

2. Login dan profil (email dan kata sandi)

Fitur	Perilaku
Halaman Masuk	Ditampilkan sebelum menu. Isi: judul game, Universitas Sriwijaya · by Kelompok 17, dua tab: **Masuk** dan **Daftar**. Tanpa login, game tidak bisa dimulai
Tab Masuk	Email, Kata sandi (dengan tombol tampilkan/sembunyikan), tombol **Masuk**, tautan **Lupa kata sandi?**
Tab Daftar	Email, Kata sandi (minimal 6 karakter), Ulangi kata sandi, Nama (maks. 40 karakter), Kelas (maks. 15 karakter), tombol **Daftar**. Setelah berhasil, langsung masuk ke menu
Lupa kata sandi	Siswa mengisi email, sistem mengirim email untuk membuat kata sandi baru. Pesan: “Jika email terdaftar, tautan untuk membuat kata sandi baru sudah dikirim. Periksa juga folder spam.”
Pesan galat (Bahasa Indonesia)	“Email sudah terdaftar. Silakan masuk.” · “Kata sandi minimal 6 karakter.” · “Kata sandi tidak sama.” · “Email atau kata sandi salah.” · “Format email tidak valid.” · “Terlalu banyak percobaan. Tunggu beberapa menit,

Fitur	Perilaku
	lalu coba lagi.” · “Tidak ada koneksi internet.”
Login berikutnya	Tetap masuk di perangkat itu sampai menekan Keluar. Nama dan kelas terisi dari akun; masih bisa diubah di menu
Pindah perangkat	Masuk dengan email dan kata sandi yang sama; permainan dan jawaban LKPD muncul kembali
Keluar	Tombol **Keluar** di menu. Data tetap tersimpan di akun
Akun guru	Dibuat pemilik di Firebase Console (bukan lewat tab Daftar). Dikenali dari UID-nya di koleksi `guru`; tombol **Guru** muncul di menu
Gagal terhubung	Jika Firebase tidak bisa dimuat, muncul pesan internet yang sudah ada beserta tombol Muat Ulang
Analytics	Tidak dipakai

3. Permainan dan rekap

Fitur	Perilaku
Penyimpanan	Saat rekap tampil, permainan disimpan ke akun jika memakai p bawaan dan minimal 1 tahap dimainkan
Mode latihan	Jika p diubah lewat Setting Guru, menu menampilkan “Mode latihan: peluang diubah, hasil tidak dipakai LKPD”. Permainan latihan tidak disimpan
Rekap di layar dan PDF	Judul, kalimat pembuka (“Berikut catatan pertarunganmu melawan Arca Durgaraksa di Kerajaan Swarnadwipa.”), nama, kelas, tanggal, tabel Tahap, Kondisi, p, Hasil, dan jumlah menang, kalah, tidak dimainkan. Tanpa rumus, perhitungan, atau refleksi
Tombol di rekap	**Unduh PDF Rekap**, **Buka PDF di Tab Baru**, **Kerjakan LKPD**, **Kembali ke Menu Utama**

4. LKPD untuk siswa

4.1 Akses dan data

Fitur	Perilaku
Kunci akses	LKPD terbuka jika sudah ada permainan tersimpan (p bawaan, minimal 1 tahap

Fitur	Perilaku
	dimainkan). Jika belum, tombol LKPD menampilkan “Selesaikan permainan dulu”
Data yang dipakai	Sebelum LKPD dikirim: permainan **terbaru**. Setelah dikirim: permainan yang dipakai saat itu **dikunci**
Pemberitahuan data berubah	Jika siswa bermain lagi sebelum mengirim, LKPD menampilkan “Datamu berubah karena kamu bermain lagi. Periksa kembali jawabanmu.”
Panel Rekap	Tombol **Lihat Rekapku** di setiap halaman LKPD menampilkan hasil permainan (tahap, p, hasil) agar siswa bisa menyalin ke tabel

4.2 Tampilan

- Lima halaman siswa mengikuti draf 1:1 (halaman 6, Lampiran Kunci dan Rubrik, hanya di akun guru).
- Navigasi: tombol **Sebelumnya** dan **Berikutnya**, penanda “Halaman 3 dari 5”, dan daftar halaman.
- Di HP: satu kolom, kotak jawaban selebar layar; di laptop: lebar maksimum seperti halaman A4.
- Sampul: nama dan kelas terisi dari akun (bukan garis kosong).

4.3 Isian dan ID kolom

ID	Bagian draf	Jenis isian
`s1`	Soal 1	Uraian
`s2`	Soal 2	Uraian (boleh rumus)
`tabel.t{n}.q`	Kolom Peluang Kalah (q), tahap n = 1 sampai 5	Angka
`tabel.t{n}.hasil`	Kolom Menang / Kalah	Ceklis satu dari dua (atau kosong jika tidak dimainkan)
`tabel.t{n}.x`	Kolom X	Angka atau “-”
`tabel.t{n}.px`	Kolom P(X = x)	Angka atau “-”
`s3`	Soal 3	Uraian dengan rumus
`s4`	Soal 4	Uraian dengan rumus
`s5`	Soal 5	Uraian
`s6`	Soal 6 a, b, c (satu kotak, seperti draf)	Uraian dengan rumus
`s7`	Soal 7	Uraian
`refleksi`	Refleksi	Uraian

Kolom Peluang menang (p) di tabel diisi sistem (0,5; 0,6; 0,7; 0,4; 0,3) dan tidak bisa diubah.

4.4 Editor rumus

- Setiap kotak jawaban punya tombol **Rumus**.
- Menekan **Rumus** membuka editor persamaan (MathLive, dari CDN) dengan papan tombol: pangkat (x^2), indeks bawah, pecahan, kali ($\cdot$), kurang ($-$), kurung, huruf p, q, x, X, E, Var.
- Di HP, papan tombol rumus muncul sebagai keyboard virtual di bawah layar.
- Rumus disisipkan ke dalam jawaban uraian sebagai potongan rumus; teks biasa tetap bisa diketik sebelum dan sesudahnya. Contoh hasil: "$P(X = 1) = 0{,}6^1 \cdot 0{,}4^0 = 0{,}6$".
- Disimpan sebagai teks dengan rumus LaTeX di antara tanda `$...$`. Di layar guru ditampilkan rapi; di PDF ditulis sebagai teks biasa dengan pangkat (karena jsPDF tidak bisa mencetak LaTeX).

4.5 Penyimpanan, kirim, dan perubahan

Fitur	Perilaku
Simpan otomatis	Setiap kali siswa pindah dari satu kotak jawaban, jawaban disimpan. Penanda di atas: "Menyimpan…" lalu "Tersimpan"
Sinyal putus	Jawaban disimpan sementara di perangkat dan dikirim ke server saat sinyal kembali
Kemajuan	Penanda "12 dari 20 isian terisi" di setiap halaman
Tanpa koreksi otomatis	Tidak ada tanda benar atau salah
Kirim LKPD	Tombol di halaman 5. Jika masih ada isian kosong, muncul daftar isian kosong dan pilihan **Kembali mengisi** atau **Tetap kirim**
Setelah terkirim	Semua kotak terkunci (hanya baca). Status "Terkirim" beserta tanggal dan jam
Ajukan Perubahan	Muncul setelah terkirim. Siswa menulis alasan singkat. Status menjadi "Menunggu persetujuan guru"
Disetujui guru	Kotak terbuka lagi; siswa mengubah lalu menekan Kirim LKPD lagi
Ditolak guru	Status kembali "Terkirim" dengan catatan "Pengajuan ditolak"
Unduh LKPD (PDF)	Kapan saja. Berisi sampul, soal, dan jawaban siswa sesuai susunan draf. Nama file `LKPD_Bernoulli_<nama>.pdf`

4.6 Teks soal yang menyesuaikan data

Draf memakai "tahap terakhir" dan "2 tahap terakhir". Agar tidak ambigu, versi digital menuliskan nomor tahapnya langsung dari data siswa:

Soal	Teks di draf	Teks di layar (contoh siswa yang berhenti di tahap 4)
2	"Pada tahap TERAKHIR…"	"Pada tahap terakhir yang kamu mainkan (**tahap 4**)…"
3	"…pada tahap terakhir yang kamu mainkan"	"…pada tahap terakhir yang kamu mainkan (**tahap 4**)"
4	"…untuk 2 tahap terakhir"	"…untuk **tahap 3 dan tahap 4**"

Jika siswa hanya memainkan tahap 1, soal 4 memakai tahap 1 dan tahap 2 (E(X) dan Var(X) tetap bisa dihitung karena hanya bergantung pada p). Usulan ini menunggu persetujuan kelompok (lihat bagian 7).

---

5. Akun guru

Fitur	Perilaku
Daftar siswa	Tabel: nama, kelas, email, sudah bermain (ya/tidak), hasil (menang dari dimainkan), status LKPD (belum dibuka, draf, terkirim, minta ubah), kemajuan isian, waktu terakhir
Saring dan cari	Saring per kelas (dikelompokkan dari isian Kelas, huruf besar-kecil dan spasi diabaikan), cari nama
Detail siswa	Hasil permainan per tahap; jawaban LKPD dalam susunan draf; di sampingnya kunci jawaban yang sudah disesuaikan dengan tahap terakhir siswa itu
Pengajuan perubahan	Daftar pengajuan dengan alasan siswa; tombol **Setujui** dan **Tolak**
Unduh	PDF rekap dan PDF LKPD per siswa; CSV semua siswa (satu baris per siswa, satu kolom per isian) untuk penilaian di luar website
Hapus data siswa	Menghapus permainan dan LKPD siswa (dengan konfirmasi), agar siswa bisa mengulang dari awal
Lampiran	Halaman 6 draf (kunci dan rubrik) tampil di sini, tidak di akun siswa

Penilaian dilakukan kelompok di luar website; akun guru tidak menyimpan nilai.

---

6. Data yang tersimpan (ringkas)

```
guru/{uid}                          diisi manual dengan UID akun guru
(tutorial Bagian 6)
users/{uid}                         nama, kelas, kelasKey, email, dibuat,
diperbarui
users/{uid}/permainan/{id}          p, x (5 nilai: 1, 0, atau null),
karakter, mulai, selesai
users/{uid}/lkpd/jawaban            isian {id: teks}, status, progres,
diperbarui, dikirim,
                                    permainanId (dikunci saat dikirim),
alasanUbah, diputuskanOleh, diputuskanPada
```

Aturan aksesnya di `docs/tutorial-firebase.md` Bagian 5.

---

7. Catatan untuk draf LKPD kelompok

Draf sudah rapi dan mengikuti pola contoh dosen. Ada beberapa ketidakcocokan yang perlu diperbaiki sebelum dipakai:

1. **Kunci jawaban belum mengikuti soal yang diubah.** Soal 2, 3, dan 4 di draf memakai "tahap terakhir", tetapi kunci di halaman 6 masih memakai tahap 3 (soal 2), tahap 2 (soal 3), serta tahap 1 dan 3 (soal 4). Kunci yang benar bergantung pada tahap terakhir siswa; lihat tabel 7.1.
2. **"Tahap TERAKHIR" di soal 2 bisa dibaca dua cara:** tahap 5 (tahap terakhir game) atau tahap terakhir yang dimainkan. Soal 3 sudah menulis "yang kamu mainkan"; samakan soal 2 dan 4.
3. **Soal 4 "2 tahap terakhir"** tidak bisa dikerjakan siswa yang hanya memainkan 1 tahap, kecuali dijelaskan bahwa E(X) dan Var(X) cukup dihitung dari p.
4. **Soal 5 memakai tahap 3**, tetapi siswa yang berhenti sebelum tahap 3 tidak punya hasil tahap 3 untuk "dilihat". Usulan: "…Jelaskan dengan melihat hasil permainanmu. Jika kamu tidak sampai tahap 3, jelaskan dengan hasil tahap lain yang kamu mainkan."
5. **Rubrik tabel belum menyebut kolom Peluang Kalah (q)** yang baru ditambahkan. Usulan: 1 jika q, ceklis, X, dan P(X = x) benar.
6. **Kotak Informasi 1 dipindah sebelum tabel** dan kolom q ditambahkan: ini perbaikan yang baik, karena siswa membaca rumus dulu sebelum mengisi tabel.

7.1 Kunci soal 2, 3, dan 4 menurut tahap terakhir yang dimainkan [Pasti]

Tahap terakhir	Soal 2 (p dan q)	Soal 3 (P(X = 1) dan P(X = 0))	Soal 4 (dua tahap terakhir)
1	0,5 dan 0,5	0,5 dan 0,5	Tahap 1: E = 0,5, Var = 0,25; tahap 2: E = 0,6, Var = 0,24 → tahap 1 lebih sulit ditebak
2	0,6 dan 0,4	0,6 dan 0,4	Tahap 1: E = 0,5, Var

Tahap terakhir	Soal 2 (p dan q)	Soal 3 (P(X = 1) dan P(X = 0))	Soal 4 (dua tahap terakhir)
			= 0,25; tahap 2: E = 0,6, Var = 0,24 → tahap 1 lebih sulit ditebak
3	0,7 dan 0,3	0,7 dan 0,3	Tahap 2: E = 0,6, Var = 0,24; tahap 3: E = 0,7, Var = 0,21 → tahap 2 lebih sulit ditebak
4	0,4 dan 0,6	0,4 dan 0,6	Tahap 3: E = 0,7, Var = 0,21; tahap 4: E = 0,4, Var = 0,24 → tahap 4 lebih sulit ditebak
5	0,3 dan 0,7	0,3 dan 0,7	Tahap 4: E = 0,4, Var = 0,24; tahap 5: E = 0,3, Var = 0,21 → tahap 4 lebih sulit ditebak

Alasan “lebih sulit ditebak”: variansinya lebih besar, karena p tahap itu lebih dekat ke 0,5.

Soal 3 menurut rumus: $P(X = 1) = p^1 \cdot q^0 = p$ dan $P(X = 0) = p^0 \cdot q^1 = q$, sehingga hasilnya sama dengan p dan q tahap itu.